

# Khóa nắp — nam châm nổi nắp với thân

**Bộ hồ sơ:** Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm  
**Nguồn số:** tools/box\_spec.py · tools/lid\_latch.py · **Hình:** tools/draw\_latch.py

Việc lớn nhất còn treo sau khi phương án C bỏ sống khóa. Tính toán: tools/lid\_latch.py . Hình: figs/fig11-khoa-nap . Trị số: tools/box\_spec.py .

## Kết luận

**Khóa nắp = 8 cặp nam châm khối 20 × 5 × 5 nổi NẮP với THÂN.** Không có chi tiết chuyển động, không nhìn thấy, không phải thao tác khi mở. Hệ số an toàn **1,5×** so với đặc tính "giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3" — tức 4,6× so với tải tĩnh.

Phần đáng đọc không phải con số đó mà là **vì sao mọi cách khóa hiển nhiên đều sai.**

## 1. Khóa phải chặn hướng nào

Trục chốt bản lề P = **(6,1 , 47)** — lùi vào 6,1 từ mặt ngoài vách, ở cao độ vành; không phải ở giữa bề dày nắp (xem docs/DONG-HOC-BAN-LE.md ; bản lề là **mắt mộng gỗ**, không kim loại). Mép khe ráp giữa cách trục 176,7 mm. Quay cánh một góc nhỏ  $\theta$ , mép khe đi **gần như thẳng đứng lên**: tỉ lệ dọc/ngang 11,7 : 1.

Điều đó sinh ra hai kiểu mở với hai chuyển động tương đối khác hẳn nhau:

| Kiểu                        | Chuyển động tương đối giữa hai mép khe               | Phải chặn       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>(a)</b> Một cánh mở      | mép khe cánh đó nâng lên so với cánh kia             | phương <b>Z</b> |
| <b>(b)</b> Hai cánh cùng mở | hai mép nâng <b>bằng nhau</b> , chỉ <b>tách nhau</b> | phương <b>X</b> |

Kiểu (b) không hiếm. **Lật úp hộp là kiểu (b)** — trọng lượng hai cánh kéo chúng mở cùng lúc. Đó là trường hợp thường gặp nhất, và nó vô hiệu hoá mọi thứ chỉ chặn phương Z.

Hệ quả: **một cái chốt trượt ngang xuyên từ cánh này sang cánh kia — thứ ai cũng nghĩ tới đầu tiên — không khóa được**, vì kiểu (b) rút nó ra đúng theo trục của nó.

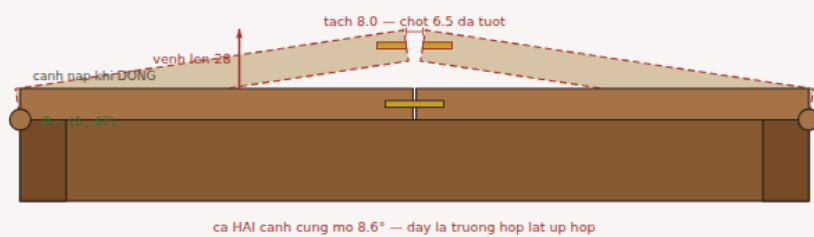
| Chốt ăn sâu | Tuột khi mỗi cánh mở | Khe đã vành lên |
|-------------|----------------------|-----------------|
| 5,0         | 7,5°                 | 23 mm           |
| 6,5         | 8,9°                 | 27 mm           |
| 8,0         | 10,0°                | 30 mm           |
| 12,0        | 12,8°                | 38 mm           |

Đặt chốt cao hay thấp cũng không cứu được. Với chốt ăn sâu 6,5, khe vành **22 mm** nếu chốt sát mặt trên nắp, **27 mm** ở giữa bề dày, **33 mm** nếu sát mặt dưới. Không có cao độ nào cứu được.

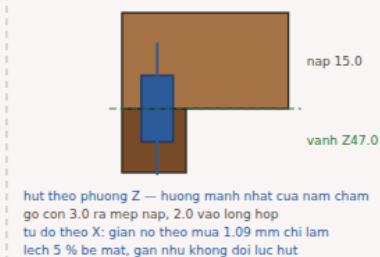
## HÌNH 11 — Khóa nắp: vì sao phải nối NẮP với THÂN, và chặn đúng một phương

Trục chốt P = (0, 47), mép khe ráp giữa cách trục 188.8 mm. Mép khe đi gần như thẳng đứng lên: tỉ lệ dọc/ngang 12.6 : 1. Hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau — mọi khóa nối cánh với cánh đều tuột ra.

A · Vì sao khóa nối CÀNH với CÀNH không dùng được — TL 1,5:1



C · Mặt cắt qua một cặp nam châm TL 4.6:1



B · Bố trí nam châm — nhìn từ trên, dài mép trước. TL 1,5:1



Vì sao khóa nối cánh với cánh không dùng được, bố trí nam châm, và mặt cắt qua một cặp.

## 2. Độ ẩm giết nốt họ nghiệm đó

Mỗi cánh nắp có 68 mm gỗ ngang thớ nằm trong chuỗi bề rộng (hai đổ dọc 34 mm; tấm Nu thả nên không đóng góp). Ở ΔMC 5 % mỗi cánh nở 0,54 mm → **khe ráp giữa đóng lại 1,09 mm**.

Bất kỳ khóa nào nối hai cánh với nhau đều phải có 1,09 mm rơ theo X để còn lắp được quanh năm. Mà 1,09 mm rơ đó, theo mục 1, cho mỗi cánh mở 2,7° và **khe vành lên 8,5 mm** — ngay cả khi chốt còn nguyên trong ổ.

**Hai mục đầu cộng lại cho một kết luận cứng:**

- Khóa phải nối **NẮP với THÂN**, không phải cánh với cánh.
- Và nó chỉ được chặn **phương Z**, để tự do theo X. Nếu nó chặn cả X, nó sẽ chống lại 1,09 mm giãn nở theo mùa và tự phá gỗ.

Đúng một loại chi tiết thoả cả hai: thứ **ép xuống** mà **trượt tự do ngang**.

## 3. Cần bao nhiêu lực giữ

Trường hợp thiết kế: **lật úp hộp hoàn toàn**. Trọng lượng cánh nắp và toàn bộ ruột hộp đều đè lên mặt trong của nắp và cố xoay nó ra.

| Thành phần                         | kg   | Tay đòn | N·mm         |
|------------------------------------|------|---------|--------------|
| Trọng lượng một cánh nắp           | 0,65 | 88      | 565          |
| 2 khay quân đẩy trong một khoang   | 1,59 | 79      | 1 234        |
| Nửa khay phụ kiện + quân Joker     | 0,39 | 183     | 703          |
| <b>Tổng mô men quanh trục xoay</b> |      |         | <b>2 502</b> |

Bốn điểm giữ mỗi cánh, tay đòn 116 và 138 mm ở cả hai đầu hộp, tổng tay đòn 508 mm:

- tính: **4,93 N** mỗi điểm
- hệ số động 3: **14,8 N** mỗi điểm

**Đặc tính chốt: giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3.**

4. Nam châm — phương án chốt

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nam châm        | khối <b>20 × 5 × 5</b> , N45, mạ Ni                                       |
| Số lượng        | 4 mỗi cánh × 2 cánh = <b>8 cặp</b>                                        |
| Vị trí X        | <b>122</b> và <b>144</b> trên cánh trái; đối xứng trên cánh phải          |
| Vị trí Y        | <b>5,5</b> — nằm trong dải 10 mm mà nắp và vành thân còn chống lên nhau   |
| Gỗ còn lại      | 3,0 mm ra mép nắp, 2,0 mm vào lòng hộp                                    |
| Hốc âm          | 20,2 × 5,2 × sâu 5,2; dán epoxy; mặt nam châm <b>thụt 0,1</b> dưới bề mặt |
| Đối ứng         | nam châm thứ hai, <b>không</b> dùng đĩa thép                              |
| Dày nắp còn lại | 9,8 mm                                                                    |
| Khối lượng thêm | 60 g                                                                      |

Vì sao hợp: nam châm hút theo **phương Z** — đúng hướng mạnh nhất của nó — và **hoàn toàn tự do theo X**. 1,09 mm giãn nở theo mùa chỉ làm lệch 4 % bề mặt, gần như không đổi lực hút. Đó chính xác là thứ mục 2 đòi hỏi.

Vì sao không dùng đĩa thép đối ứng: thép sẽ rỉ trong khí hậu ẩm, và cocobolo nhiều dầu làm khó phát hiện vết rỉ sớm.

| Kiểm                                 |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Yêu cầu mỗi điểm (hệ số động 3)      | 14,8 N      |
| Lực kéo một cặp, tiếp xúc trực tiếp  | 30,0 N      |
| Sau khi tự do lớp hoàn thiện (−25 %) | 22,5 N      |
| <b>Hệ số an toàn</b>                 | <b>1,5×</b> |
| Tổng lực giữ một cánh                | 90 N        |

Hệ số 1,5 đó **nằm trên hệ số động 3 rồi**. So với tải tính khi lật úp hoàn toàn, biên là **4,6 lần**. Nhưng 1,5 không còn chỗ để sai nếu mẫu đo không đạt: tay đòn nam châm bị **chặn trên** bởi ba khe luồn ngón (dải 50 mm quanh X = 85, 189, 293), nên **không thể** đẩy nam châm ra xa hơn 144 để ăn gian bằng tay đòn. Hốc âm sâu 16 làm hộp nặng thêm và đẩy hệ số từ 1,6 xuống 1,5 — vẫn trong ngưỡng, nhưng **bắt buộc phải đo mẫu thật** trước khi chốt cỡ nam châm.

**30 N mỗi cặp là trị số catalogue.** Lớp hoàn thiện dày 0,1–0,2 mm chen giữa hai mặt làm tụt lực 15–25 %, và trị số công bố của nhà cung cấp thường lạc quan. **Đặc tính kiểm (đưa vào QA, không phải vào BOM):** mỗi cặp nam châm lắp trên mẫu đã hoàn thiện phải đo được **≥ 14,8 N**. Chọn nam châm theo kết quả đo, không theo catalogue. Khối 20 × 5 × 5 N45 là điểm xuất phát. **Dự phòng đã tính sẵn.** Chiều dài bị khoảng hở 24 mm giữa hai hốc ép, chiều rộng bị vách 10 mm ép; chỉ **bề dày** là tự do. Nếu mẫu đo không đạt: đổi sang **20 × 5 × 8**, hốc sâu 8,2 → nắp còn 6,8 mm (tối thiểu 6,0) và vách trước còn 32,8 mm thân dưới hốc. Đủ chỗ, và **không đổi bất kỳ kích thước phủ bì nào**.

Nam châm không làm được ba việc, phải nói rõ với khách:

1. **Không khóa.** Ai cũng mở được nắp bằng cách nhấc lên. Đây là nắp hộp, không phải kết sắt.
2. **Không chống được cú rơi tự do.** Ở 3 g thì đạt; rơi từ 1 m thì không.
3. Ghi vào sổ tay: giữ thẻ từ và đồng hồ cơ cách hộp 20 cm. Quân Mahjong không từ tính nên không sao.

## 5. Khóa gài brass — phương án nhìn thấy được

Cũng phải nối nắp với thân và chỉ chặn Z, y như nam châm. Hình thức khả thi duy nhất là **lưỡi gài lật qua mép nắp**: xoay lên đè lên mặt nắp, xoay xuống thì nằm áp vào mặt vách.

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vị trí                     | X = <b>100</b> và <b>270</b> , trên mặt ngoài vách trước                                          |
| Vì sao không ở giữa        | khe ráp giữa X = 185 nằm giữa dải hốc âm 125...245; lưỡi gài khi mở sẽ thông xuống hốc, vướng tay |
| Vì sao đủ một cái mỗi cánh | giữ bất kỳ một điểm nào của cánh là cánh đó không xoay được nữa — động học chỉ có một bậc tự do   |
| Để bắt mã                  | vách trước dày 10, vành ở Z47; hốc âm nằm ở vách trái/phải nên mặt trước còn trống                |
| Để                         | brass 40 × 12 × 3, hạ bậc 3 mm vào mặt vách                                                       |
| Trục xoay                  | chốt brass Ø3, trục chạy theo X, ở Z40                                                            |
| Lưỡi gài                   | brass dày 3, vươn ra 20, đầu lưỡi đè lên mặt nắp 10 mm                                            |
| Hạ bậc trên nắp            | 10 (Y) × 34 (X) × sâu 3,2 → lưỡi phẳng với mặt nắp                                                |
| Giữ vị trí                 | vòng ép sóng ở trục cho ma sát ~0,3 N·m; lưỡi đứng yên ở cả hai vị trí, không cần lò xo           |

Kiểm: một khóa mỗi cánh, tay đòn 100 mm. Lực trên lưỡi ở hệ số động 3 là **77 N** → uốn lưỡi 15 MPa (hệ số 17×), ép mặt gỗ dưới lưỡi 0,23 MPa (hệ số 62×).

Đổi lại: **hai chi tiết chuyển động quay lại vào thiết kế** — đúng cái mà phương án C vừa bỏ đi. Và phải thao tác mỗi lần mở hộp.

## 6. So sánh

|                            | Nam châm       | Khóa gài brass        |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| Chi tiết chuyển động       | <b>0</b>       | 2                     |
| Chi tiết mòn               | <b>không</b>   | trục xoay             |
| Phải thao tác khi mở       | <b>không</b>   | có                    |
| Nhìn thấy                  | không          | có                    |
| Hệ số an toàn khi lật úp   | 1,5× (lực hút) | 17× (bền lưỡi gài)    |
| Khóa chống mở              | KHÔNG          | KHÔNG — không có chốt |
| Chống xóc / lạch cạch      | có             | có, và ép chặt hơn    |
| Chịu được giãn nở theo mùa | có             | có                    |
| Khối lượng thêm            | 60 g           | ~60 g                 |
| Rủi ro chế tạo             | thấp           | trung bình            |

**Khuyến nghị: nam châm.** Phương án C được chọn vì "không cơ cấu, không chi tiết mòn". Gắn lại hai cái khóa gài là phá chính lý do đã chọn nó.

Chọn khóa gài brass **nếu khách đòi một khóa nhìn thấy được** — đó là quyết định về sản phẩm, không phải về kỹ thuật. Lúc đó làm cả hai: nam châm giữ hàng ngày, khóa gài làm chi tiết trang trí và chốt vận chuyển.

## 7. Vị trí X không phải tự do chọn

Nam châm và khe luồn ngón nhắc khay **cùng ăn vào vành vách trước/sau**, nên chúng ép nhau. Bản dựng hình 3D bắt được va chạm này khi mô hình đầu tiên đặt nam châm ở  $X = 128$  và  $169$  — cả hai đều nằm trong băng khe luồn ngón.

Sau khi hốc âm hai tay chuyển sang vách trái/phải, cả ba khe luồn ngón đều tồn tại (rộng 50, ở  $X$  81, 185, 293). Băng trống trên cánh trái là  $X$  110...164, đủ chỗ cho hai nam châm ở **122** và **144**, tay đòn 116 và 138 mm (trục xoay nay ở  $X = 6,1$ ).

`box_spec.selfcheck()` nay kiểm chéo cả ba: nam châm ↔ khe luồn ngón, nam châm ↔ nam châm, và khe luồn ngón ↔ hốc âm hai tay.

## 8. Kéo theo

- Khối lượng: **6.50 kg** (khay lõi ổn định) / **7.12 kg** (khay cocobolo) — đã tính cả 8 cặp nam châm và trừ 16 hốc âm. Bản lề mắt mòng gỗ không thêm chi tiết nào ngoài gỗ.
- BOM thêm: 16 nam châm khối  $20 \times 5 \times 5$  N45 mạ Ni, epoxy dán.
- QA thêm: đo lực tách mỗi cặp trên mẫu đã hoàn thiện, ngưỡng 12,6 N.
- Sheet BX-01 và sheet nắp phải thêm 16 hốc âm  $20,2 \times 5,2 \times 5,2$  với dung sai vị trí  $\pm 0,2$  — sai lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút nhanh hơn khe hở.

Sinh tu `docs/KH0A-NAP.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi tri so sinh tu `tools/box_spec.py`.